



7.2 用窗函数法设计FIR滤波器

1 设计方法

理想滤波器的频率响应 $H_d(e^{j\omega})$ ，对应的单位脉冲响应 $h_d(n)$

$$h_d(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

$h_d(n)$ 一般情况下是非因果无穷序列，需对其进行截断和因果化处理。

实际滤波器，加窗截断 $h(n)=h_d(n)w(n)$

设计方法——可实现性处理方案

方案一：只能设计出为I型或III型滤波器

1)将 $h_d[n]$ 关于 $n=0$ 对称截断, 即 $h[n]=h_d[n], -K \leq n \leq K$

2)若 $h[n]$ 非因果系统, 可将其右移使其成为因果系统

$$h[n]=h_d[n-k], \quad 0 \leq k \leq K$$

方案二：可设计四种类型的线性相位滤波器

1)将线性相位因子 $e^{j(-0.5M\omega+\beta)}$ 加入 $H_d(e^{j\omega})$ 中

2)计算出 $h_d[n]$ 后, 取其在 $0 \leq n \leq M$ 范围的值

$$h[n]=h_d[n], \quad 0 \leq n \leq M$$



7.2 用窗函数法设计FIR滤波器

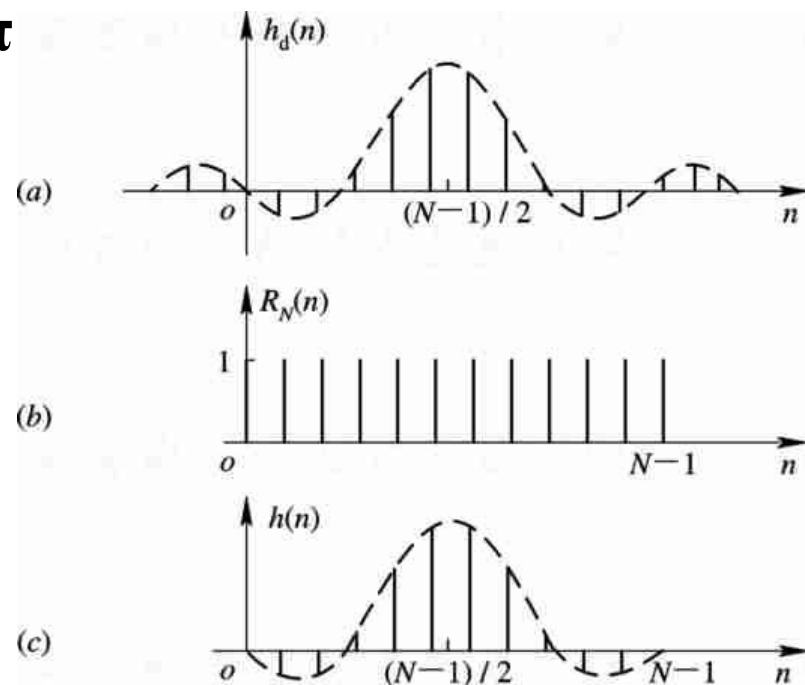
要求设计一个FIR低通数字滤波器，假设理想低通滤波器的频率响应为

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega\alpha} & |\omega| \leq \omega_c \\ 0 & \omega_c < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

$$h_d(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{-j\omega\alpha} e^{j\omega n} d\omega$$

$$= \frac{\sin[\omega_c(n - \alpha)]}{\pi(n - \alpha)}$$

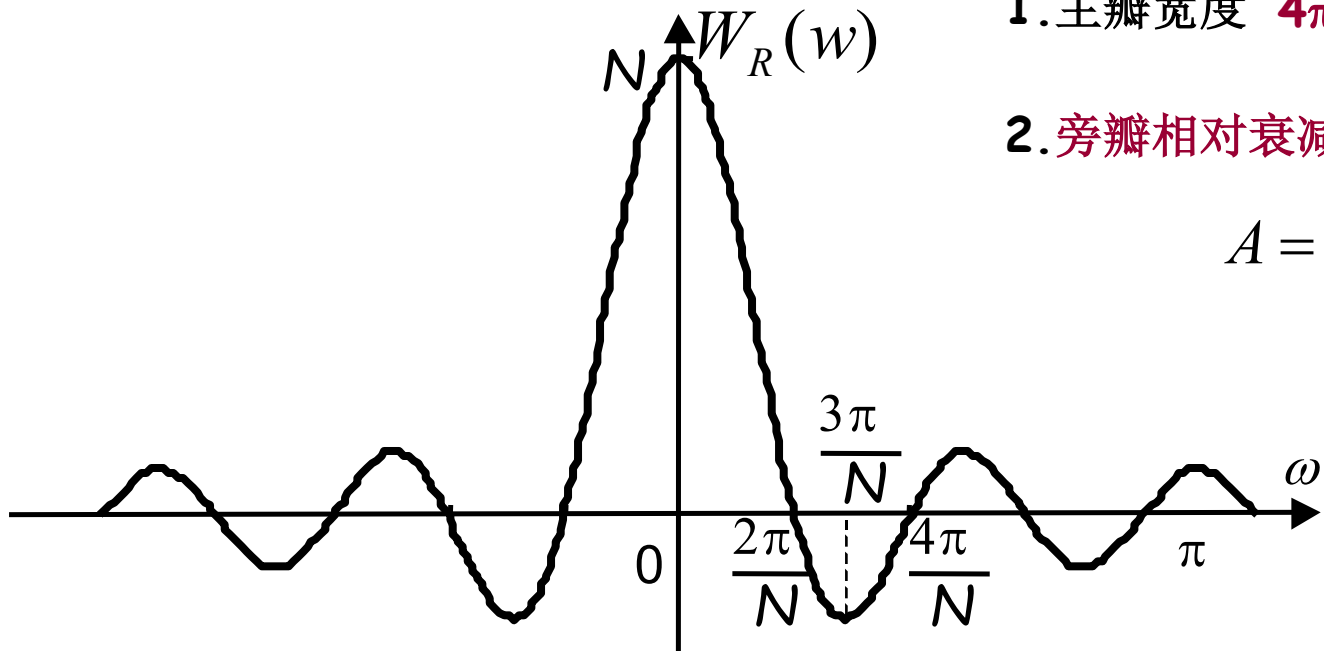
$$W_R(e^{j\omega}) = e^{-j\left(\frac{N-1}{2}\right)\omega} \frac{\sin(\omega N / 2)}{\sin(\omega / 2)}$$



窗函数的频谱

矩形窗的幅度函数

$$W_R(e^{j\omega}) = e^{-j\omega(N-1)/2} \frac{\sin(N\omega/2)}{\sin(\omega/2)}$$



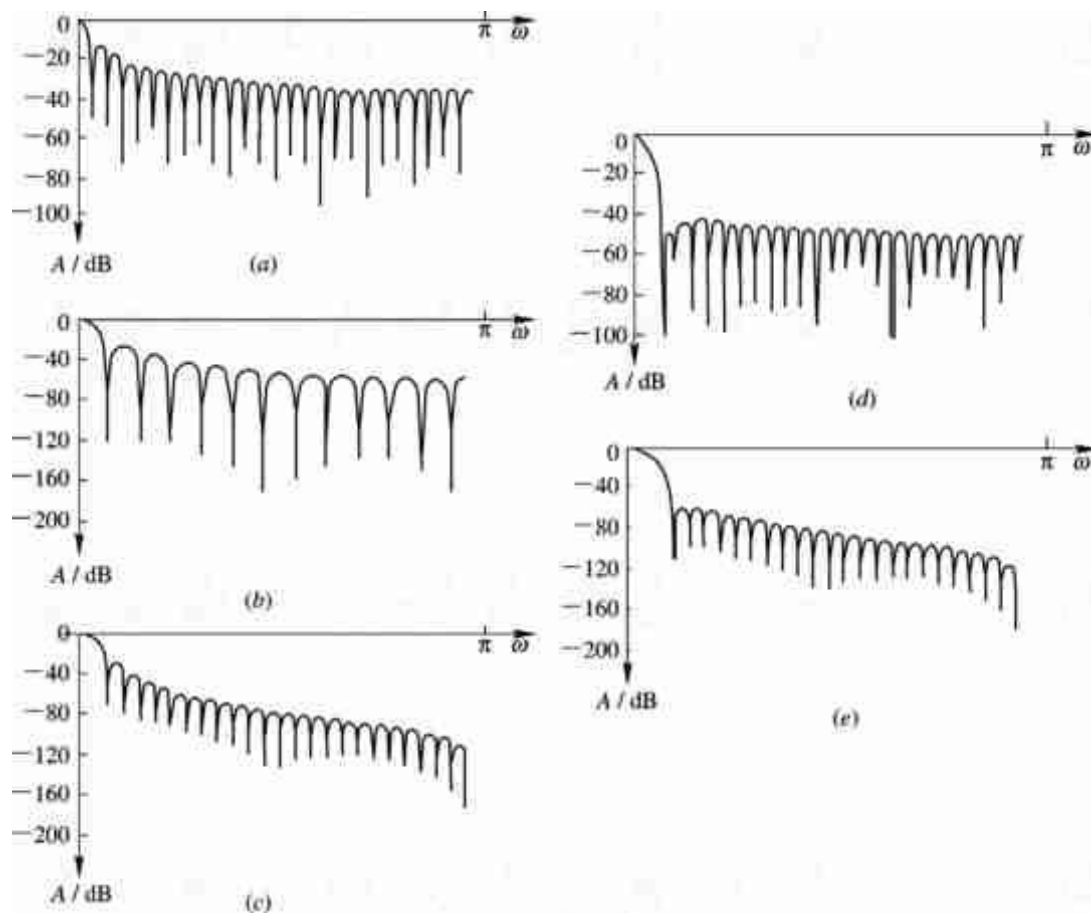
1. 主瓣宽度 $4\pi/N$

2. 旁瓣相对衰减为常数

$$A = -20 \log \frac{|W(0)|}{\left|W\left(\frac{3\pi}{N}\right)\right|} = 13\text{dB}$$



7.2 用窗函数法设计FIR滤波器



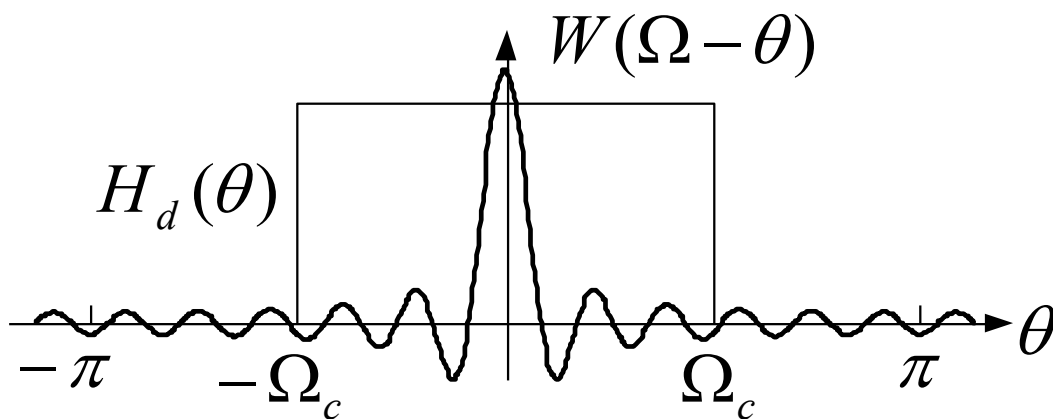
各种窗函数的傅里叶变换 ($N=51$)

(a) 矩形窗; (b) 巴特利特窗 (三角形窗); (c) 汉宁窗; (d) 海明窗;
(e) 布拉克曼窗

时域截断-吉伯斯现象

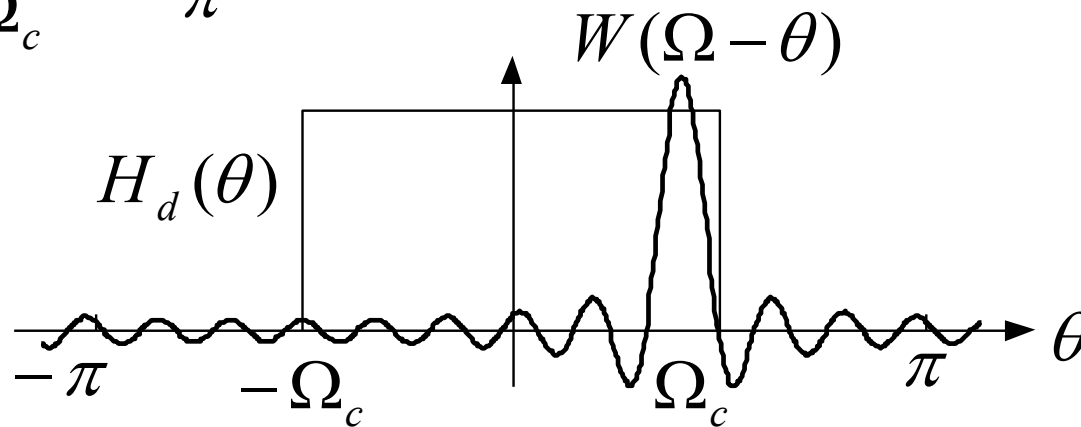
矩形窗设计FIR滤波器的频率响应 $H(e^{j\Omega})$

$$H(e^{j\Omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\theta}) W_N(e^{j(\Omega-\theta)}) d\theta$$



卷积值主要由主瓣的面积确定
卷积值的波动由旁瓣引起

$$0 \leq \Omega < \Omega_c - 2\pi / N$$

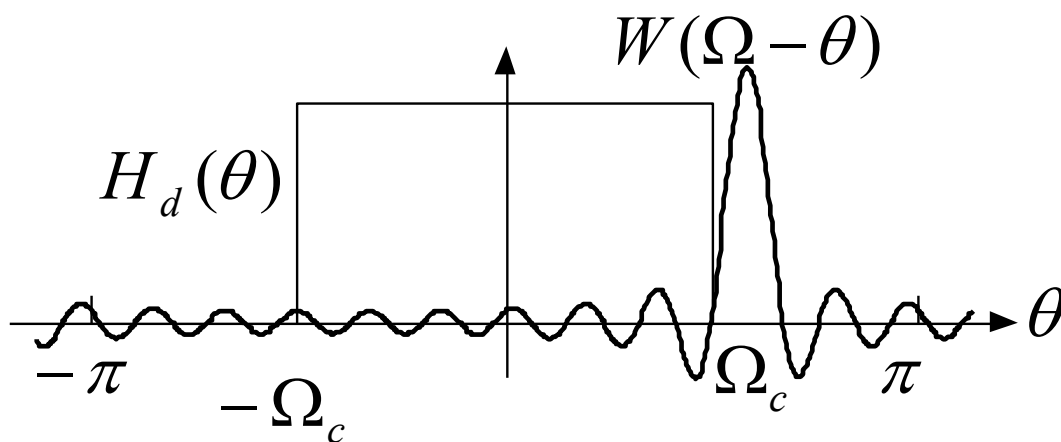


时域截断-吉伯斯现象

矩形窗设计**FIR**滤波器的频率响应 $H(e^{j\Omega})$

$$H(e^{j\Omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\theta}) W_N(e^{j(\Omega-\theta)}) d\theta$$

$$\Omega_c - 2\pi / N \leq \Omega < \Omega_c + 2\pi / N$$



卷积值逐渐减小，形成了滤波器的过渡带

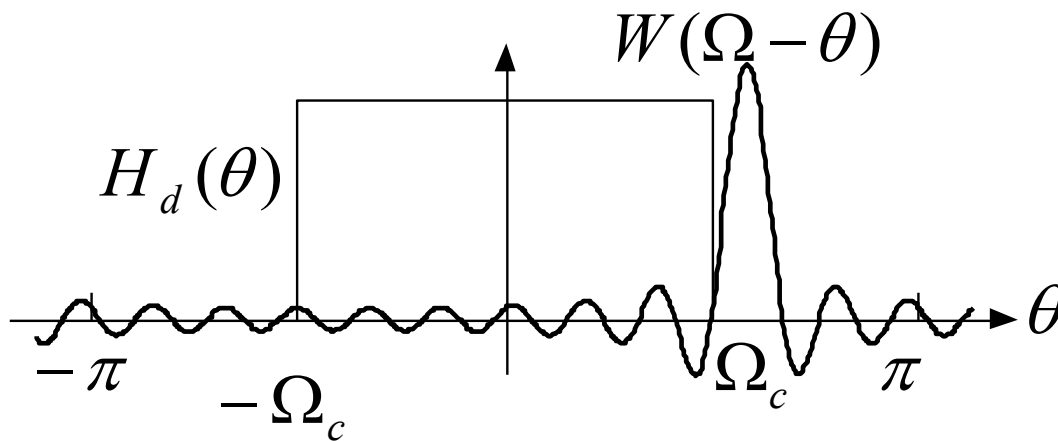
FIR滤波器过渡带的宽度和窗函数主瓣的宽度密切相关

吉伯斯现象

矩形窗设计FIR滤波器的频率响应 $H(e^{j\Omega})$

$$H(e^{j\Omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\theta}) W_N(e^{j(\Omega-\theta)}) d\theta$$

$$\Omega > \Omega_c + 2\pi / N$$



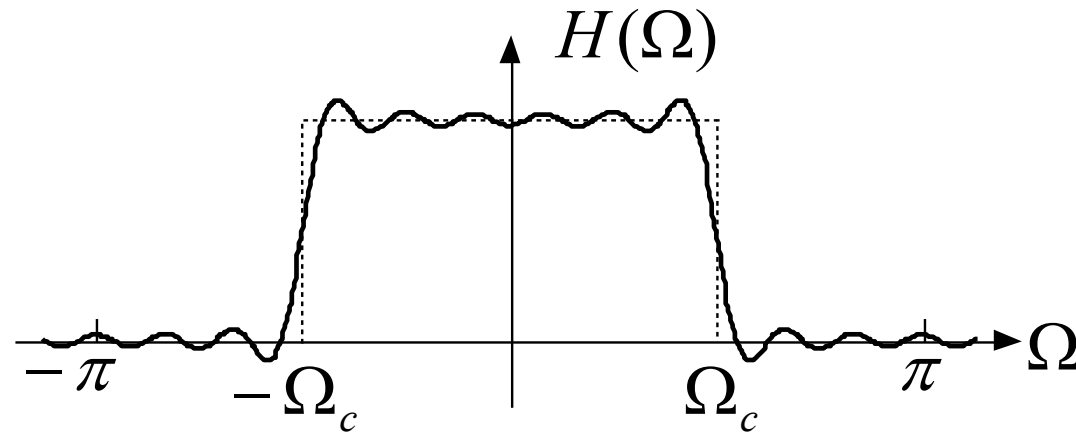
卷积值完全由旁瓣的面积确定

旁瓣的大小决定了FIR滤波器在阻带的衰减

吉伯斯现象

矩形窗设计FIR滤波器的频率响应 $H(e^{j\Omega})$

$$H(e^{j\Omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\theta}) W_N(e^{j(\Omega-\theta)}) d\theta$$



矩形窗截断产生的波峰大约是**9%**，故用矩形窗设计出的滤波器阻带最大衰减

$$-20\log_{10}(9\%) \approx 21\text{dB}$$

吉伯斯现象

结论

1. 窗函数的主瓣宽度决定了 $H(e^{j\Omega})$ 过渡带的宽度, 窗函数长度 N 增大, 过渡带减小。

2. 旁瓣的大小决定了**FIR**滤波器在阻带的衰减

用矩形窗设计出的滤波器阻带最大衰减为

$$20\log_{10}(9\%) \approx -21\text{dB}$$

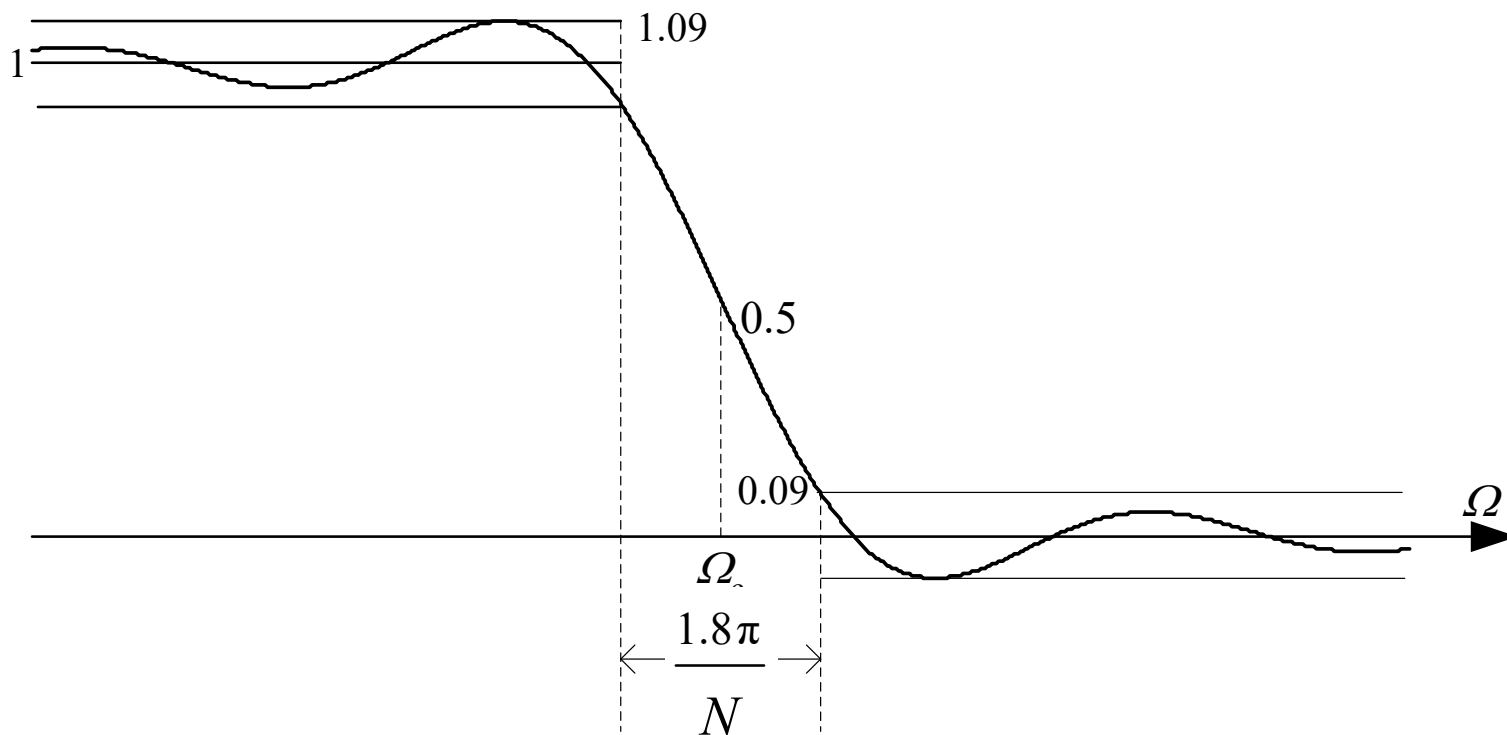
如何提高阻带衰减?

选用旁瓣幅度较小的窗函数

常用窗函数

矩形窗

$$w[n] = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq M \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

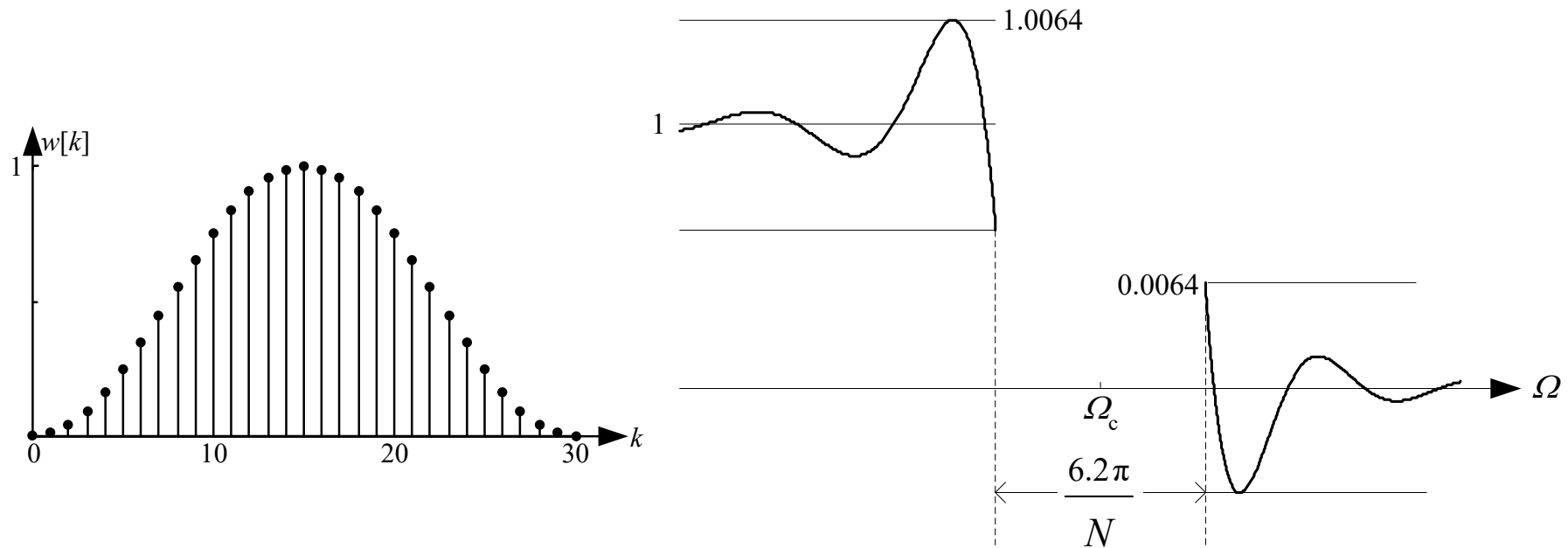


$$A_p \approx 0.82\text{dB}, A_s \approx 21\text{dB}$$

常用窗函数

Hann(汉纳)窗 ($w=\text{hanning}(M+1)$)

$$w[n] = \begin{cases} 0.5 - 0.5 \cos(2\pi n / M) & 0 \leq n \leq M \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

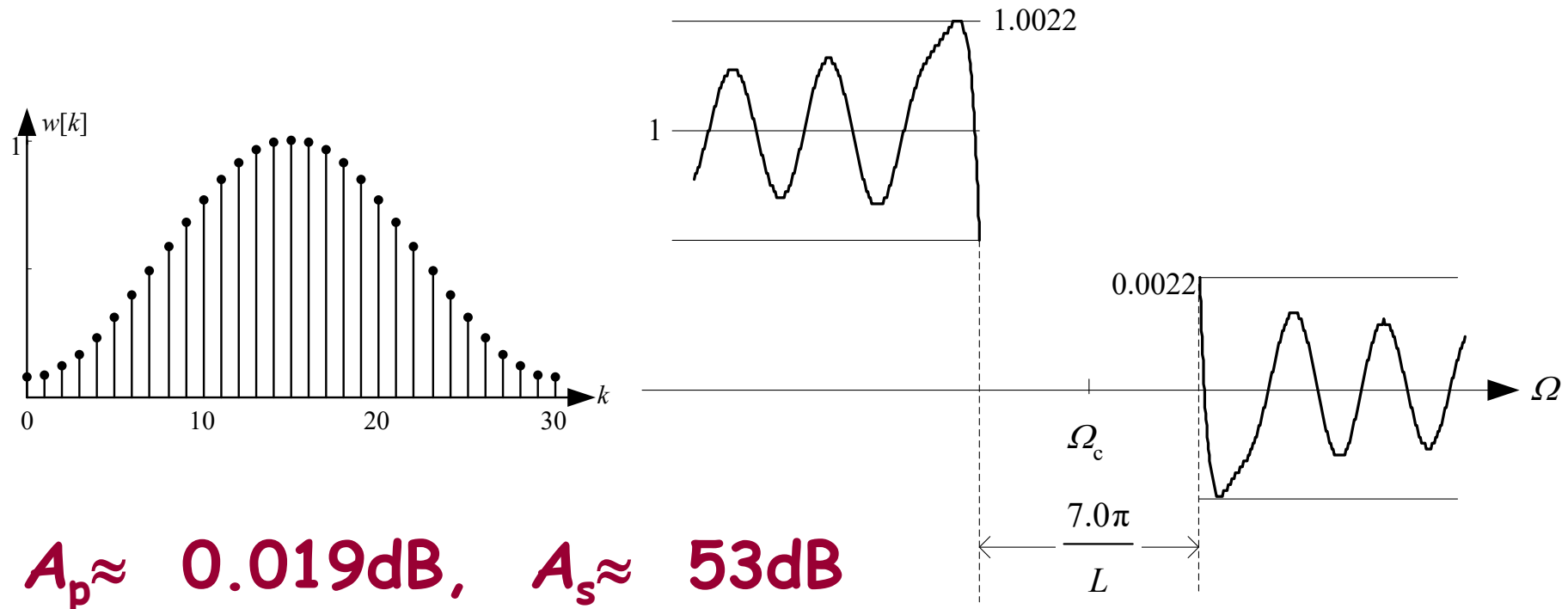


$$A_p \approx 0.056\text{dB}, \quad A_s \approx 44\text{dB}$$

常用窗函数

Hamming (哈明) 窗 ($w=\text{hamming}(N)$)

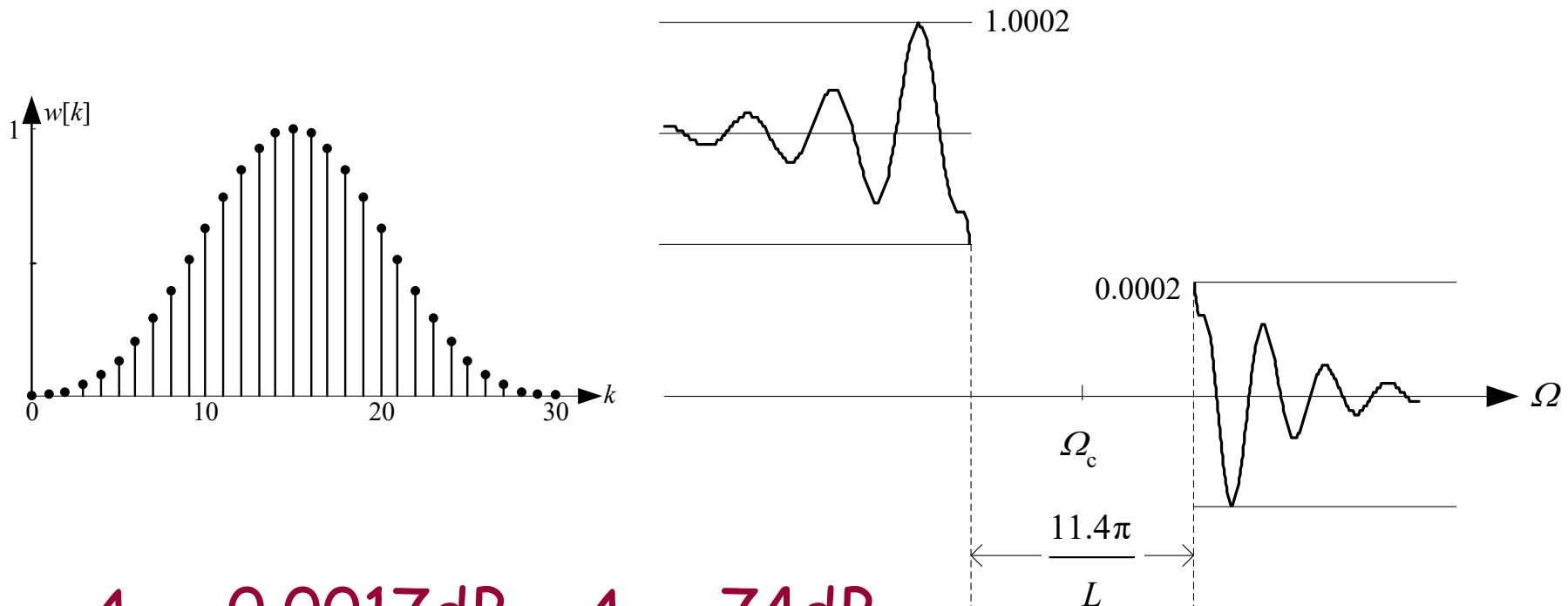
$$w[n] = \begin{cases} 0.54 - 0.46 \cos(2\pi n / M) & 0 \leq n \leq M \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$



常用窗函数

Blackman窗 ($w=\text{blackman}(N)$)

$$w[n] = \begin{cases} 0.42 - 0.5 \cos(2\pi n / M) + 0.08 \cos(4\pi k / M) & 0 \leq n \leq M \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$



$$A_p \approx 0.0017\text{dB}, \quad A_s \approx 74\text{dB}$$

常用窗函数性质

窗的类型	主瓣宽度	近似过渡带宽度	δ_p, δ_s	$A_p(\text{dB})$	$A_s(\text{dB})$
矩形	$4\pi / N$	$1.8\pi / N$	0.09	0.82	21
Hann	$8\pi / N$	$6.2\pi / N$	0.0064	0.056	44
Hamming	$8\pi / N$	$7\pi / N$	0.0022	0.019	53
Blackman	$12\pi / N$	$11.4\pi / N$	0.0002	0.0017	74



7.2 用窗函数法设计FIR滤波器

下面将窗函数法的设计步骤归纳如下：

(1) 给定希望逼近的频率响应函数 $H_d(e^{j\omega})$ 。

(2) 求单位脉冲响应 $h_d(n)$ 。

$$h_d(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

(3) 由过渡带宽及阻带最小衰减的要求，可选定窗形状，并估计窗口长度 N 。

(4) 最后，计算所设计的FIR滤波器的单位脉冲响应。

$$h(n) = h_d(n)w(n) \quad 0 \leq n \leq N-1$$

(5) 由 $h(n)$ 求FIR滤波器的系统函数 $H(z)$

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)z^{-n}$$



7.2 用窗函数法设计FIR滤波器

例： 根据下列技术指标，设计一个FIR低通滤波器。

通带截止频率 $\omega_p=0.2\pi$ ，通带允许波动 $A_p=0.25\text{dB}$ ；

阻带截止频率 $\omega_s=0.3\pi$ ，阻带衰减 $A_s=50\text{dB}$ 。



7.2 用窗函数法设计FIR滤波器

例： 根据下列技术指标，设计一个FIR低通滤波器。

通带截止频率 $\omega_p=0.2\pi$ ，通带允许波动 $A_p=0.25\text{dB}$ ；

阻带截止频率 $\omega_s=0.3\pi$ ，阻带衰减 $A_s=50\text{dB}$ 。

解： 查表可知，海明窗和布拉克曼窗均可提供大于 50dB的衰减。但海明窗具有较小的过渡带从而具有较小的长度 N 。

根据题意，所要设计的滤波器的过渡带为

$$\Delta\omega = \omega_s - \omega_p = 0.3\pi - 0.2\pi = 0.1\pi$$

由表可知，利用海明窗设计的滤波器的过渡带宽 $\Delta\omega=8\pi/N$ ，所以低通滤波器单位脉冲响应的长度为

$$N = \frac{8\pi}{\Delta\omega} = \frac{8\pi}{0.1\pi} = 80$$



7.2 用窗函数法设计FIR滤波器

3 dB通带截止频率为 $\omega_c = \frac{\omega_s + \omega_p}{2} = 0.25\pi$

理想低通滤波器的单位脉冲响应为

$$h_d(n) = \frac{\sin[\omega_c(n - \alpha)]}{\pi(n - \alpha)} \quad \alpha = \frac{N-1}{2}$$

海明窗为 $w(n) = \left[0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) \right] R_N(n)$

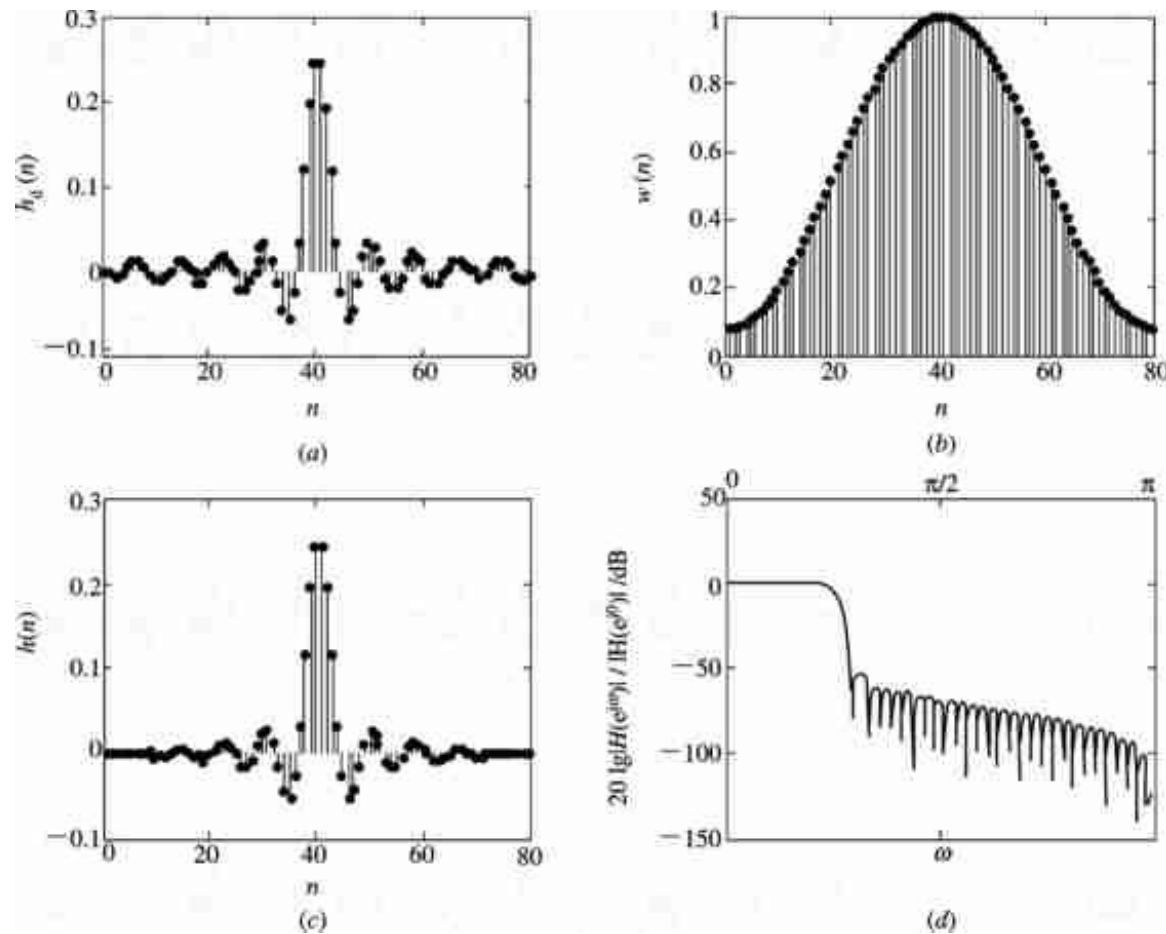
则所设计的滤波器的单位脉冲响应为

$$h(n) = \frac{\sin[\omega_c(n - \alpha)]}{\pi(n - \alpha)} \cdot \left[0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) \right] R_N(n) \quad N=80$$

所设计的滤波器的频率响应为 $H(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)e^{-j\omega n}$



7.2 用窗函数法设计FIR滤波器



低通滤波器设计结果



7.2 用窗函数法设计FIR滤波器

窗口法设计的主要优点是简单，使用方便。窗口函数大多有封闭的公式可循，性能、参数都已有表格、资料可供参考， 计算程序简便，所以很实用。

缺点是通带和阻带的截止频率不易控制，跟窗函数有关系。